

Chimie · Contrôle n°1 — tips réflexes

Médisup Tours/Orléans · Module 2 · 7 octobre 2026 · 14 questions (9 QRM · 5 QRU) · 30 min · verdicts vérifiés sur le corrigé Médisup

Q	Tip réflexe	Tranche
FC1-FC2 · Atomistique et liaisons		
1 QRU · E	Une couche n ne contient que les valeurs $\ell = 0$ à $n - 1$: la couche 2 n'a que s et p, une orbitale « 2d » n'existe pas. m prend les $2\ell + 1$ valeurs de $-\ell$ à $+\ell$: il peut être négatif, et $\ell = 3$ donne 7 orbitales (pas 5, qui correspond à $\ell = 2$). Klechkowski : remplissage par $n + \ell$ croissant (à égalité, n croissant), pas par n seul. Quatre propositions éliminées en QRU : la cinquième est la bonne.	A ✗ B ✗ C ✗ D ✗ ⇒ E ✓
2 QRU · D	Pour former un cation, on retire d'abord les électrons de la couche la plus externe : 4s part avant 3d, donc Fe^{3+} n'a plus d'électron 4s. Même nombre d'électrons de valence = même colonne (famille), pas même ligne. L'énergie pour arracher un électron est l'énergie d'ionisation, pas l'électronégativité. Le maximum de l'échelle de Pauling (4,0) est le fluor, en haut à droite du tableau (gaz rares exclus).	A ✗ B ✗ C ✗ E ✗ ⇒ D ✓
3 QRM · ACE	Couche externe ns^2 seule = colonne 2 = alcalino-terreux. Ordre de liaison nul = molécule qui n'existe pas : ce sont les gaz rares (couches pleines). Les halogènes forment X_2 , liés par une liaison simple. Relation mère de l'hybridation : sp^x avec $x = \text{nombre de voisins} + \text{doublets libres} - 1$. Le C du $-\text{CO}_2\text{H}$ (3 voisins, 0 doublet) est sp^2 : « tous sp^3 » est faux dès qu'il y a un $\text{C}=\text{O}$.	A ✓ B ✗ D ✗
4 QRM · BD	Ajouter un électron antiliant à H_2 (ordre de liaison 1) ne peut que faire baisser l'ordre de liaison : H_2^- est sous 1. Nombre total d'électrons impair ($7 + 8 = 15$) ⇒ au moins un électron célibataire ⇒ paramagnétique. Keesom = polaire/polaire, Debye = polaire/apolaire (dipôle induit), London = apolaire/apolaire. Et un carbone hybridé sp a 2 orbitales hybrides : autant d'hybrides que d'orbitales mélangées (s + p).	A ✗ B ✓ C ✗ E ✗
5 QRM · ADE	Molécule linéaire et symétrique ($\text{O}=\text{C}=\text{O}$) : les deux moments de liaison sont opposés et s'annulent. Un carbone neutre engage ses 4 électrons de valence dans ses liaisons : il ne porte jamais de doublet libre, donc jamais de « E » en VSEPR. $x = \text{voisins} + \text{doublets} - 1$: N de $\text{H}_2\text{C}=\text{NH}$ (2 voisins, 1 doublet) donne sp^2 ; C du méthanal (3 voisins, 0 doublet) est AX_3 , donc trigonal.	B ✗ C ✗ D ✓ E ✓
FC5-FC6 · Thermodynamique		
6 QRU · B	Entropie et désordre varient toujours dans le même sens. Le zéro absolu vaut 0 K (soit -273°C) : une température en kelvins n'est jamais négative. À l'équilibre, c'est ΔG (pas ΔG°) qui est nul. Et $\Delta G^\circ = -RT \ln K$: $K > 1 \Rightarrow \ln K > 0 \Rightarrow \Delta G^\circ < 0$.	A ✗ C ✗ D ✗ E ✗ ⇒ B ✓
7 QRM · ADE	U, H, S et G sont des fonctions d'état : leur variation ne dépend que des états initial et final, donc elle est nulle sur un cycle. Système ouvert = échange matière et énergie ; fermé = énergie seule ; isolé = rien. La thermodynamique dit si une transformation est possible ; la vitesse relève de la cinétique.	A ✓ E ✓ B ✗ C ✗
8 QRM · BCD	Liquide → solide : passage vers plus d'ordre ($\Delta S < 0$), et inverse de la fusion qui absorbe de la chaleur, donc dégage de la chaleur. Convention : ce que le système reçoit est positif. Comprimer un gaz, c'est lui fournir du travail : $W > 0$. Lire les signes avant de calculer : $\Delta H > 0$ et $\Delta S < 0$ rendent les deux termes de $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ positifs, donc $\Delta G > 0$ à toute température (endergonique).	B ✓ C ✓ D ✓ E ✗
9 QRU · E	En se dilatant, le corps fournit du travail ($W < 0$) : $\Delta U = Q + W$ est forcément inférieur aux 120 kJ reçus. Cycle = retour à l'état initial : $\Delta U = 0$ (fonction d'état), pas Q. Deux couples à ne pas croiser : réversible ⇌ infiniment lente ; $\Delta H \leftrightarrow$ chaleur à pression constante ($\Delta U \leftrightarrow$ volume constant).	A ✗ B ✗ C ✗ D ✗ ⇒ E ✓
10 QRM · CE	$\Delta S > 0 \Rightarrow$ le désordre augmente. $\Delta H < 0$ et $\Delta S > 0$: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ est négatif à toute température, sans calcul ; la réaction est spontanée et exothermique. Van 't Hoff (Le Chatelier) : pour une réaction exothermique, la chaleur joue le rôle d'un produit ; chauffer déplace vers les réactifs, donc K diminue.	A ✗ B ✗ C ✓ E ✓ D ✗
FC3-FC4 · Stéréochimie et nomenclature (molécules dessinées)		
11 QRM · ABE	Le signe (−) ou (+) se mesure au polarimètre : (−) = lévogyre = rotation vers la gauche. Il n'a aucun lien avec R/S. Azote lié seulement à des carbones, sans $\text{C}=\text{O}$ voisin = amine ; amide = N lié directement à un $\text{C}=\text{O}$. $\text{C}=\text{O}$ lié à un $\text{O}-\text{CH}_3$: $\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{C}$ = ester.	A ✓ C ✗ D ✗ E ✓

Q	Tip réflexe	Tranche
12 QRM · ABC	En Fischer, D/L se lit sur le OH du carbone asymétrique le plus éloigné du C=O (juste au-dessus de CH₂OH) : à droite = D. En Fischer, le H est sur une branche horizontale (vers l'avant) : on lit le sens 1 → 2 → 3, puis on l'inverse. Au C2 : OH(1) → CHO(2) → C3(3) tourne à gauche, inversé : R. Hydrocarbure = uniquement C et H. Le -CHO en bout de chaîne est un aldéhyde, pas un acide carboxylique (-COOH).	B ✓ C ✓ D ✗ E ✗
13 QRM · ABDE	Un O entre deux carbones sans C=O voisin (C-O-C) = éther ; un ester exige C(=O)-O-C. Méthode : chaîne la plus longue qui porte la fonction principale, numérotée pour lui donner le plus petit indice ; substituants par ordre alphabétique ; descripteurs (R/S, Z/E) entre parenthèses en tête.	C ✗
14 QRU · D	C(=O)-OH = acide carboxylique ; ester = C(=O)-O-C. Un carbone asymétrique porte 4 substituants différents. Le CH de l'isobutyle porte deux CH₃ identiques : il n'est pas asymétrique, malgré le coin dessiné. Un seul C* ⇒ 2¹ = 2 stéréoisomères (un couple d'énantiomères), et la molécule est chirale.	A ✗ B ✗ D ✓ E ✗